

необходимое. Из неравенства (8) видно, что присутствие таксиса повышает порог значений скорости притока внешнего ресурса Q , при которой происходит потеря устойчивости пространственно однородного стационарного состояния трофической цепи, по сравнению со случаем, когда диффузия является единственным пространственным фактором.

Т.о., показано, что даже в простой одноуровневой ТЦ типа «ресурс-потребитель» учет фактора таксиса ведет к потере устойчивости однородного стационарного состояния по механизму Тьюринга. Причем важно то, что в пространственно агрегированной ТЦ с одним уровнем не происходит потери устойчивости единственного нетривиального равновесия. Поэтому следующим логическим шагом является доказательство возможности кросс-диффузионной неустойчивости в ТЦ длины два и более, а также численно-аналитическое исследование свойств образующихся в этом случае диссипативных структур.

Работа частично поддержана проектом РФФИ № 13-04-01836-а.

Список литературы:

1. Свирежев Ю.М., Логофет Д.О., Устойчивость биологических сообществ. – М., Наука, 1978.
2. Свирежев Ю.М., Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии. – М., Наука, 1987, 366 с.
3. Березовская Ф.С., Карев Г.П., Бифуркации бегущих волн в популяционных моделях с таксисом. //Успехи физических наук, 1999, т. 169, № 9, с. 1011-1024.
4. Ванаг В.К., Диссипативные структуры в реакционно-диффузионных системах: эксперимент и теория. – «РХД», Москва-Ижевск, 2008, 300 с.

РЕАКЦИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИАРКТИЧЕСКИХ ЗАПОВЕДНИКОВ НА АТМОСФЕРНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Завалишин Н.Н.

Лаборатория математической экологии,
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г.Москва
nickolos@ifaran.ru

Введение.

Трофической цепью (ТЦ) называется совокупность биологических сообществ с вертикальной структурой, если их последовательные компоненты связаны между собой отношениями типа «ресурс-потребитель», т.е. каждый предыдущий компонент служит пищей последующему [1]. В качестве компонентов могут выступать как отдельные виды, так и целые сообщества живых организмов, сходные по своей функциональной роли в природе.

Появление соединений тяжелых металлов (ТМ) в трофических цепях наземных экосистем обусловлено в основном атмосферным выпадением металлосодержащих соединений на почву и растительность. Воздействие соединений ТМ на экосистемы разнообразно и бывает прямым (фумигация как снижение первичной биологической продукции растительности, выщелачивание элементов питания) и косвенным (изменение кислотности и питательного режима почв, снижение устойчивости к болезням и экстремальным климатическим воздействиям, снижение биоразнообразия) [2]. Целью данной работы является построение минимальных динамических моделей распространения ТМ в трофических цепях нескольких типов наземных экосистем Костомукшского заповедника, анализ устойчивости их динамических режимов в зависимости от трех параметров – уровня атмосферного загрязнения, интенсивности стока, зависящей от свойств почвы, и доли перехвата атмосферных осадков, определяемого доминирующей жизненной формой растений.

Костомукшский заповедник, расположенный на границе северной и средней тайги Республики Карелия, подвержен воздействию выбросов соединений железа с находящегося рядом ГОК ОАО «Карельский окатыш», который ведет разработку железорудных месторождений открытым способом [3]. В растительном покрове преобладают сосновые леса (69,6% лесопокрытой площади), в то время как ельники занимают 10,3%, а мелколиственные леса составляют менее 10% лесопокрытой площади.

Базовая модель ТЦ с ТМ.

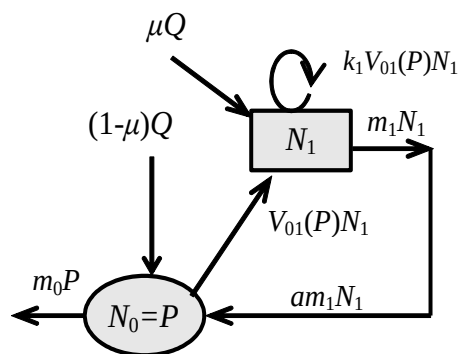


Рис. 1.

Базовая двухкомпонентная схема наземной трофической цепи.

P – ресурс: содержание соединений ТМ в почве, N_1 – содержание соединений ТМ в растительности.

Базовая модель наземной трофической цепи (рис. 1) состоит из двух компонент, отвечающих содержанию загрязнителя – соединений тяжелого металла (ТМ) - в почве (P) и растительности (N_1). Загрязнитель выпадает из атмосферы на почву и растительность в количестве Q , из которого доля μQ перехватывается растительностью ($0 < \mu < 1$), а остальное попадает на почву. Поглощению растительностью из почвы с водным раствором отвечает поток $N_1 V_{01}(P)$, доля которого $k_1 N_1 V_{01}(P)$ усваивается растениями, где функция $V_{01}(P)$

характеризует удельное поглощение. В самом простом представлении она линейна: $V_{01}(P) = \gamma_{01}P$. Вместе с опадом в почву возвращается поток m_1N_1 , доля которого с коэффициентом a восстанавливается до доступного растениям состояния. Вместе со стоком удаляется из почвы поток m_0P . Получается динамическая модель с одной простой нелинейностью типа Лотки-Вольтерры в правой части каждого уравнения:

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = (1-\mu)Q + am_1N_1 - m_0P - \gamma_{01}PN_1 \\ \frac{dN_1}{dt} = \mu Q + k_1\gamma_{01}PN_1 - m_1N_1 \end{cases}, \quad (1)$$

Система (1) не может иметь укороченного равновесия с одним или обоими нулевыми компонентами. Оба её стационарных состояния $[P_{\pm}^*, N_{1\pm}^*]$ являются корнями квадратного уравнения $P_{\pm}^{*2} - b_0P_{\pm}^* + c_0 = 0$, в котором

$$b_0 = -\frac{1}{k_1} \left[\frac{m_1}{\gamma_{01}} + \frac{Q}{m_0} (\mu + k_1(1-\mu)) \right] < 0, \quad c_0 = \frac{Qm_1}{m_0k_1\gamma_{01}} (1 - \mu(1-a)) > 0, \text{ и соответствуют}$$

состояниям с низким и высоким содержанием ТМ в почве и растительности. Условия их устойчивости таковы, что линий кратности среди локальных бифуркаций нет, соотношение нейтральности отвечает равенству:

$$(P_{\pm}^*)^2 - A_1P_{\pm}^* + B_1 = 0, \text{ где } A_1 = \frac{m_0 + 2m_1}{k_1\gamma_{01}}, \quad B_1 = \frac{m_1(m_0 + m_1) + \gamma_{01}\mu Q}{k_1^2\gamma_{01}^2}. \quad (2)$$

На плоскости параметров $[Q, m_0]$ оно представляет собой совокупность кривых, на которых равновесия испытывают бифуркацию Андронова-Хопфа, сменяясь устойчивыми колебательными режимами при повышении внешней нагрузки с фиксированной интенсивностью стока. Снижение уровня стока способствует накоплению ТМ в компонентах ТЦ, т.е. устойчивости равновесия с высоким содержанием ТМ. Повышение стока ведет к устойчивости равновесия с пониженным содержанием ТМ. Эти результаты получены для разнотравных еловых фитоценозов, в которых резко доминирует еловый древостой.

Модель двух ТЦ, связанных через ресурс.

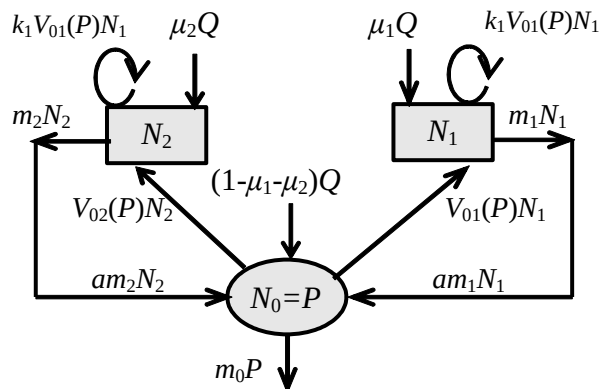


Рис.2.

Схема двух базовых ТЦ, связанных через ресурс соединений ТМ.

P – ресурс: содержание соединений ТМ в почве, N_1 – содержание ТМ в древесно-кустарниковом ярусе, N_2 – содержание ТМ в напочвенном покрове.

Для учета разницы параметров поглощения и накопления ТМ в растениях разных жизненных форм нужно разделить пул растительности на два блока, которые соответствуют древесно-кустарниковому ярусу (N_1) и напочвенному покрову (N_2). На рис. 2 показана модель двух ТЦ, использующих один ресурс ТМ в почве. Основные компоненты напочвенного покрова составляют травянистые растения, мхи, лишайники, отличающиеся от деревьев и кустарников не только интенсивностями удельного потребления ТМ из почвы, но и коэффициентами перехвата атмосферных осадков $0 < \mu_1 < \mu_2 < 1$, выноса ТМ в почву с опадом. Коэффициент восстановления a в почве в простейшем случае считается одинаковым для всей совокупной мортмассы. Функции удельного поглощения $V_{01}(P)$ и $V_{02}(P)$ по-прежнему линейны. Балансовые уравнения принимают вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dP}{dt} = (1 - \mu_1 - \mu_2)Q + a(m_1N_1 + m_2N_2) - m_0P - \gamma_{01}PN_1 - \gamma_{02}PN_2 \\ \frac{dN_1}{dt} = \mu_1Q + k_1\gamma_{01}PN_1 - m_1N_1 \\ \frac{dN_2}{dt} = \mu_2Q + k_2\gamma_{02}PN_2 - m_2N_2 \end{array} \right. , \quad (3)$$

Положительность равновесий обеспечивается неравенством

$$P^* < \min\left\{\frac{m_1}{k_1\gamma_{01}}, \frac{m_2}{k_2\gamma_{02}}\right\},$$

а сами они являются корнями кубического уравнения,

которое может иметь от одного до трех корней. В этом случае типичной является бифуркация “вилки”, при которой одно устойчивое равновесие теряет устойчивость, передавая ее двум другим. Она отвечает соотношению

$$\begin{aligned} \mu_2Q\gamma_{02}(m_1 - k_1\gamma_{01}P^*)\left(1 - \frac{k_2(am_2 - \gamma_{02}P^*)}{m_2 - k_2\gamma_{02}P^*}\right) + m_0(m_2 - k_2\gamma_{02}P^*)(m_1 - k_1\gamma_{01}P^*) - \\ - \gamma_{01}\mu Q(m_2 - k_2\gamma_{02}P^*)\left(1 - \frac{k_1(am_1 - \gamma_{01}P^*)}{m_1 - k_1\gamma_{01}P^*}\right) = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

на равновесные значения содержания ТМ в почве и параметры. Потеря устойчивости равновесий посредством бифуркации Хопфа при повышении внешней нагрузки возможна и здесь, хотя области устойчивости колебательных режимов невелики в пространстве параметров. Для сосняка лишайникового основная область устойчивости принадлежит равновесию с доминированием напочвенного покрова при малой интенсивности стока и колебательному режиму при высокой интенсивности. Для ельников различных типов характерно устойчивое равновесие с высоким содержанием ТМ во всех компонентах системы, которое при повышении нагрузки теряет устойчивость в пользу колебательного режима только при высоком уровне стока.

Работа поддержана проектом РФФИ № 14-05-00059-а.

Список литературы:

1. Свирижев Ю.М., Логофет Д.О., Устойчивость биологических сообществ. — М., Наука, 1978.

2. Лукина Н.В., Полянская Л.М., Орлова М.А., Питательный режим почв северотаежных лесов. – М., «Наука», 2008, 342 с.
3. Виноградова А.А., Иванова Ю.А., Антропогенная нагрузка на экосистемы Костомукшского природного заповедника: атмосферный канал. - М., Физматлит, 2013, 84 с.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОНТАКТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КОРОТКОПЕРИОДНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ МОРСКОЙ СРЕДЫ НА ШЕЛЬФЕ КРЫМА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Иванов В.А., Багаев А.В., Зима В.В.

Морской гидрофизический институт, г. Севастополь,
vaivanov@inbox.ru, багаев.андрей@gmail.com, vvzima@list.ru

В акватории Черного моря шельф Крыма выделяется как район, подверженный наиболее интенсивной хозяйственной и рекреационной нагрузке. Как отмечалось в [1] для изучения антропогенного воздействия на шельф необходимо знать характер циркуляции вод и зависимость их термохалинной структуры от разнообразных гидрометеорологических факторов. Динамика моря на климатических масштабах изучена достаточно хорошо с помощью экспериментальных методов и численного моделирования. Со времени выхода работ [1-3] прошло более 10 лет, сменилось поколение исследователей гидрофизики океанского шельфа, и это делает актуальной задачу пополнения базы знаний о динамике вод в Чёрном море на средних и мелких масштабах в околоинерционном диапазоне частот. Успешное исследование таких движений на шельфе Крыма позволит впоследствии расширить применимость методов исследования к другим участкам побережья с различной конфигурацией профиля дна, а в перспективе описать спектральные энергетические характеристики волнения для всех областей Черного моря.

Целью данного этапа исследований было получение информации о параметрах волновой динамики и модовой структуры колебаний циркуляции вод и вертикальной термохалинной структуры моря на шельфе Крыма.

Для этого был проведен пространственно-временной и статистический анализ рядов температуры, солености и течений с привлечением данных о синоптической обстановке и результатов предыдущих исследований.

Объектом исследований являлась акватория Черного моря расположенная вблизи берега и над шельфовым склоном в районе «Черноморского гидрофизического полигона» напротив пгт. Кацивели.

Материалы и методы. При проведении исследований использовались результаты измерений температуры моря с мая по сентябрь 2013 года, проведенные на океанографической платформе (44°23'34.69"N, 33°59'4.22"E) (рис. 1) с помощью системы термопрофилирования [4].